



📅 Óra: ? (2026-09-17 után, legkésőbb 2026-09-29) · 📖 Tankönyv: 2.11. fejezet, 35. nyomtatott oldal.

➤ Röviden

- A keménység a benyomódással vagy karcolással szembeni ellenállást jellemzi.
💡 Codex® magyarázata
- A Brinell-vizsgálat golyóbenyomódást, a Poldi-vizsgálat összehasonlító ütőeljárást használ.
- A Mohs-skála összehasonlító karcolhatósági sorrend, nem karcolási mélység.
⚠️ Codex® javítása
- A kopásállóság az anyagvesztéssel járó igénybevétellel szembeni ellenállás.

A lap a füzet 19-20. PDF-oldalának anyagát dolgozza fel. A kapcsolódó könyvrészletet is felhasználja.

Keménységvizsgálatok

📅 Óra: ? (2026-09-17 után, legkésőbb 2026-09-29)

A füzet a keménységet másik test behatolásával szembeni ellenállásként vezeti be. A vizsgálatnak megfelelően keménynek kell lennie ahhoz, hogy mérhető benyomódást vagy karcolást hozzon létre.

Módszer	Füzetbeli lényeg	Mit figyelünk?
Brinell	Golyót nyomnak a próbatestbe; a lenyomat gömböcs alakú.	Adott terheléshez tartozó lenyomatot.
Poldi	Ütéssel, golyóval és etalonrúddal végzett helyszíni összehasonlítás.	A vizsgált darabon és az etalonon létrejött benyomódást.
Mohs	Ásványok összehasonlítása karcolással.	Melyik karcolja meg a másikat.

A Brinell-golyót a füzet acélgolyónak írja. A korszerű HBW-jelölés keménység golyóra utal ([vizsgálóberendezés-gyártó magyarázata](#)¹); a konkrét módszer eszközét és feltételeit meg kell nevezni. A különböző keménységi számok nem cserélhetők fel automatikusan.

✚ Codex® kiegészítése

A Brinell-értékelés a vizsgálóerőt a gömbsüveg alakú benyomódás **gömbült felületéhez** viszonyítja, nem a kör alakú vetület területéhez. Azonos golyó és erő mellett a nagyobb lenyomat kisebb keménységet jelez. A pontos számértékhez a választott vizsgálati módszer egység- és terhelési előírásait is követni kell.

■ A tankönyv alapján

Mohs-skála

📅 Óra: ? (2026-09-17 után, legkésőbb 2026-09-29)

A füzet 1-hez zsírkövet, 2-höz gipszkövet, 9-hez korundot, 10-hez gyémántot ír. A pontos ásványnevek az első kettőnél **talk** és **gipsz**. A skála az összehasonlító karcolhatóságot rangsorolja; a füzet "karcolási mélység" megfogalmazása nem a Mohs-skála alapja.

⚠ Codex® javítása

A tízfokú összehasonlító sor:

Fokozat	Etalonásvány
1	Talk
2	Gipsz
3	Kalcit
4	Fluorit
5	Apatit
6	Ortoklász
7	Kvarc
8	Topáz
9	Korund
10	Gyémánt

■ A tankönyv alapján

Ha egy ismeretlen ásvány megkarcolja a 2-es etalont, de a következő etalon karcolja meg őt, a keménysége a két érték közé helyezhető. A skála nem lineáris: a 10-es érték nem azt jelenti, hogy a gyémánt kétszer olyan kemény, mint az 5-ös ásvány.

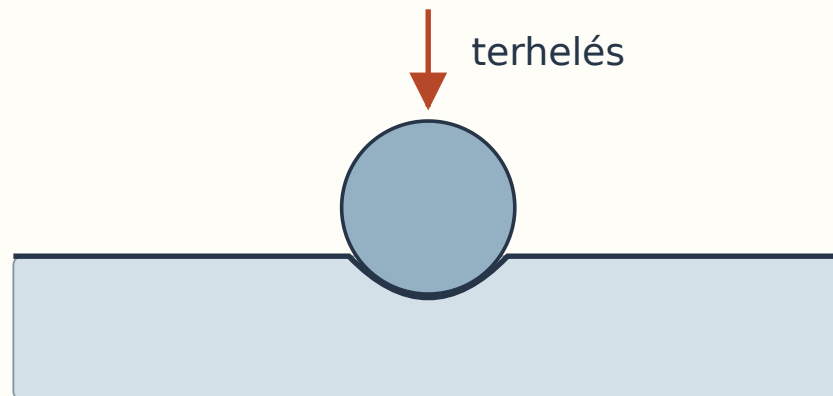
💡 Codex® magyarázata

Kopás és anyagveszteség

Óra: ? (2026-09-17 után, legkésőbb 2026-09-29), 20. oldal

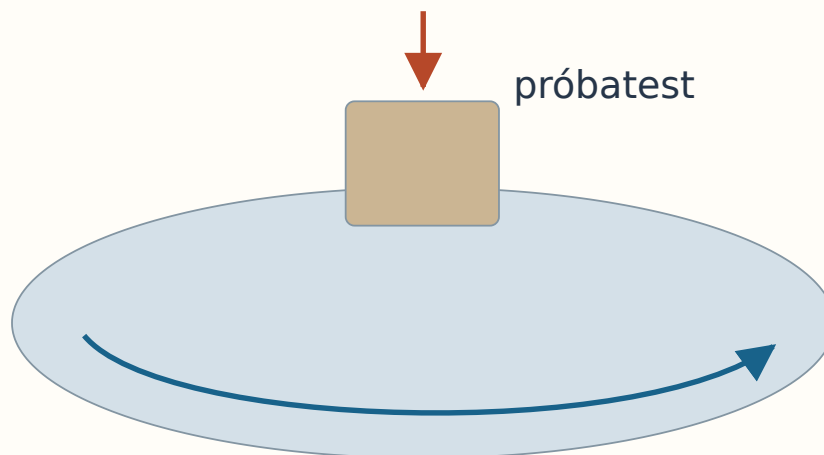
A füzet a kopást mechanikai koptató hatással és térfogatveszteséggel kapcsolja össze. A Bauschinger-Böhme-koptatógépet nevezi meg, és a könyv 2.18. ábrájára utal; a rajz nincs elkészítve a füzetben. A hivatkozott 2.18. könyvára a felületek közti súrlódást szemlélteti, nem a teljes gépet.

Benyomódás



A lenyomat mérete jellemzi az ellenállást.

Koptatás elve



Forgó felület + terhelés → anyagveszteség

Elvi szemléltetés, nem teljes géprajz.

Felül a golyó benyomódása, alul a Böhme-elv egyszerűsített értelmezése látszik: a próbatestet terhelik, a koptató felület elmozdul alatta, az anyagveszteséget meghatározzák. Nem a könyvára másolata és nem teljes géprajz.

A tankönyv alapján

Nagyobb keménység gyakran kedvező, de a kopásállóságot a szövetszerkezet, ridegség, terhelés és koptató közeg is befolyásolja. A füzet "keményebb → kevésbé kopik" kapcsolata ezért nem feltétel nélküli szabály.

💡 Codex® magyarázata

Kérdezd ki magad

Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mi jön létre a Brinell-vizsgálatnál?
2. Mihez hasonlít a Poldi-vizsgálat?
3. A Mohs-skála karcolási mélységet mér?
4. Mi a Mohs-skála két végpontja?
5. A kétszer akkora Mohs-szám kétszeres keménységet jelent?
6. Miért mérhetünk térfogatvesztést kopásvizsgálatban?

 [Vissza a tantárgyhoz](#)

Források

1. vizsgálóberendezés-gyártó magyarázata. <https://www.zwickroell.com/industries/metals/metals-standards/brinell-test-iso-6506/> (ellenőrizve: 2026-09-30). 

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mi jön létre a Brinell-vizsgálatnál?

Golyóbenyomódás, amelynek lenyomatát értékelik.

2. Mihez hasonlít a Poldi-vizsgálat?

Egy etalonrúd benyomódásához, összehasonlító ütélmóddal.

3. A Mohs-skála karcolási mélységet mér?

Nem. Azt rangsorolja, melyik ásvány karcolja meg a másikat.

⚠ Codex® javítása

4. Mi a Mohs-skála két végpontja?

Talk: 1; gyémánt: 10. A füzet az elsőnél zsírkövet ír.

⚠ Codex® javítása

5. A kétszer akkora Mohs-szám kétszeres keménységet jelent?

Nem, a skála sorrendi és nem lineáris.

💡 Codex® magyarázata

6. Miért mérhetünk térfogatvesztést kopásvizsgálatban?

A koptatás eltávolít valamennyit az anyagból; ennek mértéke jellemzi a vizsgált körülmények közötti kopást.

💡 Codex® magyarázata

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>